

YAYIN GRAFİĞİNDE HAREKETLİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

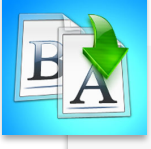


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

YAYIN GRAFİĞİ

Arş. Gör.
Çağdaş ÜLGEN

İÇİNDEKİLER



- Hareketli Grafik İçin Gerekli Bilgi Birikimi ve Araçlar
- Hareketli Grafikte Hareket Estetiği



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Farklı canlandırma ortamlarını tanımlayabilecek,
 - Farklı hareket ettirme yazılımlarından uygun olanı seçebilecek,
 - Canlandırma temel prensiplerini bilecek,
 - Canlandırma sürecinin işleyişini açıklayabileceksiniz.

ÜNİTE
14

GİRİŞ

Yayın grafiğinde hareketli tasarımların üretilmesine ilişkin tarihsel ve teknik bilgileri açıklamak bu bölümün asli amacıdır. Hareketli grafik tasarım ve canlandırma film yapımı birbirlerinin sınırlarına girmekle beraber, belirttikleri alan açısından çeşitli farklara sahiptirler. İlk fark hareket ve canlandırma terimlerinin birbirlerinden farklı olmasıdır. Bireylerin her hareketinin klasik anlamda dans olarak nitelendirilememesine benzer biçimde, her hareket eden tasarım da klasik anlamda canlandırma olarak kabul edilmemektedir. Hareket eden konunun canlandırma sayılması için, hareketleri ile izleyiciye canlı olduğu yanılsamasını oluşturması, bir karakterinin olduğunu hissettirmesi gerekmektedir. Her canlandırma hareketli tasarım içermekle beraber her hareket eden tasarım canlandırma kabul edilmemektedir.

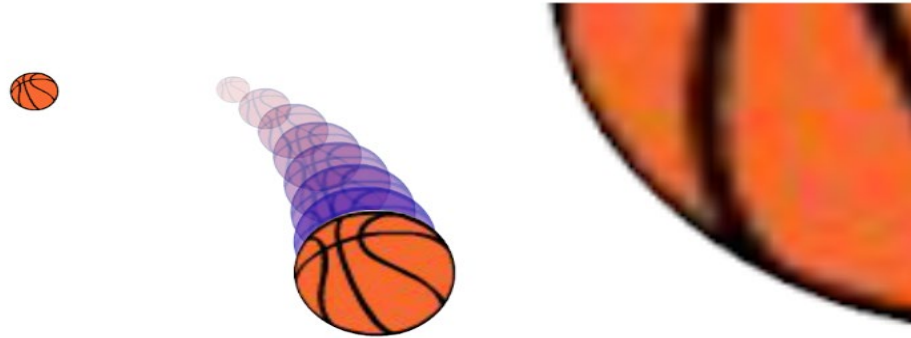
Hareketli grafik konusu karakter tasarımlı canlandırma yapımlarına kadar geniş bir alanı ifade edebilmekle birlikte, ele aldığı konu bakımından da canlandırma film yapımından ayrılmaktadır. Hareketli grafik tasarımı aslen bir soruna ilişkin bilgi aktarma amacı ile gerçekleştirilmiş tasarımları kapsamaktadır. Klasik canlandırma filmlerinde ise doğrudan bir bilgi aktarma asli amacından ziyade, estetik bir haz yaratma veya genellikle kurmaca olan bir konuyu anlatmak amacıyla proje oluşturulmuştur. Hareketli grafik tasarımı bu amacına ulaşmak için genellikle bilgiyi daha iyi ve net bir şekilde taşıyan basit şekiller ve yazılardan faydalanmaktadır. Bu genellemeler çoğu durum için geçerli olmakla birlikte istisnai olarak her iki alandan da kabul edilebilecek örnekler bulunmaktadır. Her ne kadar çalışma içerisinde yer alan konular hem canlandırma film yapımı hem grafik tasarımının alanına girmekte ise de, konuların ele alınış yaklaşımları grafik tasarımı açısından bakılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla hareketli grafiğin yayın alanlarının gelişimi, üretim teknolojisi, tasarımının teknik ve estetik esasları iki ana başlık olarak ele alınmıştır.

İlk başlık altında, hareketli grafik üretiminin temel yöntemleri açıklanmıştır. Hareketli grafik tasarım yazılımlarının temel teknik yapısı ve proje türü, yayınlanacağı ortam ile ilişkili olarak etkileri, genel hatları ile açıklanmıştır. İkinci başlık altında, yayın grafiğinde hareket ettirilen konunun, hareketinin tasarlanma süreci ve bu tasarımın gerçekleşmesinin projenin gelişimindeki yeri açıklanmıştır. Aynı başlığın devamında hareket estetiğini arttırmak için uygulanan genel canlandırma prensipleri açıklanmıştır.

Konu ile ilk kez karşılaşan kişilere temel sağlam bir giriş niteliğinde olmayı amaçlayan çalışma alanda çalışmalar üretmiş konuya hakim kişiler için de tarihsel temelleri açıklayarak bütünlüklü bir bilgi sahibi olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

HAREKETLİ GRAFİK İÇİN GEREKLİ BİLGİ BİRİKİMİ VE ARAÇLAR

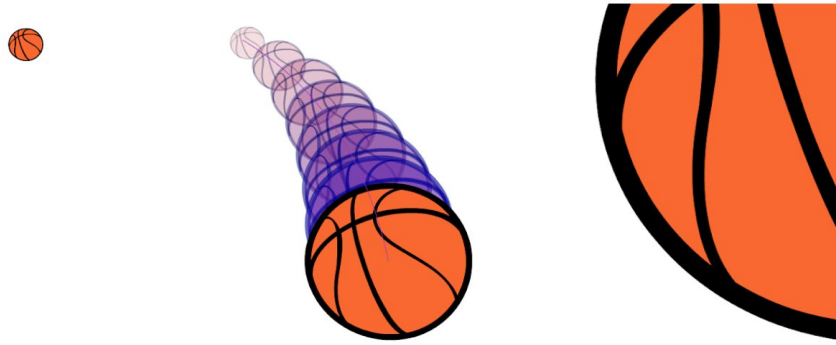
Hareketli grafik geleneksel malzemelerle ve analog yöntemler ile üretilip hareketli görüntü olarak kayıt edilebilmekle birlikte, dijital çağda üretilen pek çok örnek kısmen ya da tamamen bilgisayar ortamında üretilmektedir. Bu üretimlerin gerçekleşmesi için gelişen yazılım teknolojisini rahatlıkla çalıştırabilecek bilgisayar donanımlarına, dijital çizimin gerçekleştirebileceği tabletlere ve tasarım ile canlandırma üretiminin gerçekleştirileceği yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan projenin içeriğine ve uygulanacağı ortamın ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılacak ideal yazılımlar değişiklik göstermektedir (Byrne ve Braha, 2012: 95). Projenin web ya da video için tasarlanması, oynatılacağı ortamın mobil cihazlar ya da sinema perdesi olması farklı ihtiyaçlar doğuracaktır. Hareketli grafik tasarım yayın sürecinde kullanılan her yazılımın farklı güçlü yanları bulunmaktadır. Alanında uzman olmak isteyen tasarımcı bu yazılımların önde gelenlerine hakim olmalıdır. Gerekli durumlarda proje dosyaları yazılımlar arası transfer edilerek birden çok yazılımın yardımı ile oluşabilmektedir.



Görsel 14.1. Solda, Piksel Tabanlı Bir Yöntem ile Çizilmiş Bir Top Yer Almaktadır. Tasarlandığı Boyutta Kabul Edilebilir Bir Netliktedir. Ortada, Aynı Topun Hareketi Sırasında Ekrana Yaklaşması Gözükmemektedir. Sağda, Aynı Topun Yakınlaştığında Kenarlarının Alacağı Bulanık Kirli Hali Gösteren Görsel Yer Almaktadır. Bu Topun Kameraya Daha da Yaklaştığı Bir Hareket Gerçekleşecek Olsaydı Piksel Tabanlı Bu Görüntünün Net Görünmesi İçin Büyük Boyutlar ile Çalışılmasına Gerek Duyulacaktır.

Grafik tasarımların dijital ortamda üretilmesinde kullanılan yazılımlar iki temel prensip ile çalışmaktadır. İlki piksel tabanlı görüntü üretim yöntemidir. Bir büyüteç yardımı ile ekrana bakarak ta görebileceğimiz, ekranlarımızdaki görüntüyü oluşturan en küçük birime piksel denilmektedir. Her bir piksel farklı renklerde yan yana dizilerek ekranlarda gördüğümüz görüntüleri oluşturmaktadır. Piksel kelimesi İngilizcede resim anlamına gelen *picture* ve hücre anlamına gelen *cell* kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur (Präkel, 2010: 192). Piksel tabanlı yazılımlar zengin doku ve renk geçişini kolaylıkla sağlayarak bu niteliğe ihtiyaç duyan resimsel grafik tasarım çalışmalarını olanaklı kılmaktadırlar. Piksel tabanlı gerçekleştirilen tasarımlarda görüntünün kalitesi çalışılan piksel miktarı ile orantılı olarak artmaktadır. Bu durumun bir dezavantajı çalışmaların ekranda hareketleri sırasında büyümesi gerekirse sınırlarını oluşturan piksellerin bulanıklaşarak renk

ve sınır anlamında keskinlikten uzaklaşan bir görüntü oluşturmalarıdır (Görsel 14.1.). Bir diğer dezavantaj da piksel tabanlı görüntülerde her bir piksele ait konum ve renk bilgisi depolandığı için yüksek piksel miktarına sahip görüntülerin dijital ortamda çok yer tutmasıdır. Hareketli görüntü oynatıldığı standarta göre saniyede 24, 25, 29.97, 48 gibi farklı kare sayısına sahiptir. Bu durum piksel tabanlı yüksek çözünürlüklü hareketli görüntünün büyük ölçülerde saklanması imkansız hale getirmektedir. Erken dönem televizyon yayın standart formatlarından olan DV (PAL) sadece 720 x 576 pikseldir. İleri dijital sinema formatlarından kabul edilen 4K bile sadece 4096 x 3112 pikseldir (Steane, 2015: 137). Tek kare çalışılan basılı yayın grafiği için bu ölçüler o kadar küçüktür ki 4K videonun tek bir karesi ancak bir A4 (3508 x 2480 px) çıktı bilgisi taşıyacak kadar piksele sahiptir, daha büyük bir çıktı alındığında görüntü kalitesi hızla düşerek çıktı bulanık olacaktır.



Şekil 14.2. Solda, Vektör Tabanlı Bir Yöntem ile Çizilmiş Bir Top Yer Almaktadır. Tasarlandığı Boyutta Ekranın Yansıtabildiğiyle Sınırlandırılmış Mutlak Bir Netliktedir. Ortada, Aynı Topun Hareketi Sırasında Ekrana Yaklaşması Gözükmemektedir. Sağda, Yakınlaşıldığında Topun Kenarlarının Renk Keskinliğini Aynı Mutlaklıkta Sürdüğünü Gösteren Görsel Yer Almaktadır.



Hareket sırasında ekrana yaklaşırken görüntü kaybı olmaması adına vektör tabanlı görüntü, eğer piksel tabanlı görüntü kullanılacaksa en yakında olduğunda bile net görünecek kadar yüksek çözünürlükte bir görüntü kullanılmalıdır.

Dijital ortamda kullanılan ikinci görüntü üretim ve depolama yöntemi ise vektör tabanlı görüntü üretim yöntemidir. Vektörel görüntü bilgilerinde, görüntüyü oluşturan her bir kareye ait konum ve renk bilgisinin tek tek depolanması yerine geometrik bir yöntem ile bilgiler depolanmaktadır. Vektörel bir çizgi çizildiğinde, bu çizginin başlangıç ve bitiş konumunu niteleyen iki adet nokta ve çizgiyi oluşturulan çizimin kalınlık ve renk bilgisi depolanmaktadır. Her bir pikselin tüm bilgisinin tek tek depolanmasının aksine bu matematiksel görüntü hesaplama yöntemi sayesinde bir cm'lik kenarlara sahip bir kare ile bir milyon cm lik kenarlara sahip bir kare aynı büyüklükte veri tutmaktadırlar. Vektörel çalışılan hareketli grafik öğeleri boyutlarının değiştiği hareketlerde herhangi bir görüntü kaybına uğramamaktadırlar. Vektörel çizilmiş şekillerin boyutları istenildiği kadar büyütülebilir, büyütülen şeklin ne dosya boyutu büyümektedir, ne de görüntü kalitesi azalmaktadır (Kaplan, Milbourne, Boucher, 2009: 53). Vektörel yöntem ile üretilen görüntülerin bu neden ile yüksek bir keskinlik değeri bulunmaktadır (Şekil 14.2). Piksel karşısında vektörün dezavantajı ise detaylı tasarımlar gerçekleştirilmek istendiğinde ortaya çıkmaktadır. Vektörel tasarımlara kullanılan yazılımlar aracılığıyla rölyef ve renk bilgisi taşıyan müdahaleler oldukça zor bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Vektör ve piksel iki ayrı görüntü üretim yöntemi olmakla birlikte pek çok görüntü işleme yazılımı piksel tabanlı bir görüntüyü basitleştirerek vektörize etmeye ve tam tersi işlemi vektör görüntüyü piksel tabanlı olarak çıktı alma seçeneğine sahiptir. İnsan soyutlamasına sahip olmayan matematiksel bir kesinlikle bu dönüşümler gerçekleştiği için istenmeyen görünümlere neden olabilmekle birlikte tasarımcının ufak müdahaleleri ile pikselden vektöre çevrilen bir görüntü, vektörel olarak kullanılmaya uygun hale gelmektedirler. Vektör tabanlı bir görsel, piksel tabanlı olarak çıktı alındığında ise dönüştürme işlemi detaylar korunarak gerçekleşmektedir. Vektör veya piksel ile çalışmaya karar verilirken, hareketlendirilecek konunun detaylara sahip bir tasarım olup olmadığına bakılır, eğer detaylı bir tasarım ise piksel, sade bir tasarım ise vektör tabanlı çalışmak tercih edilmektedir (Tally, 2006: 134). Projenin niteliğine uygun biçimde gerçekleşen bu tercihler projenin daha nitelikli oluşmasına katkı sağladığı gibi tasarımcıların iş yükünü de azaltmaktadır. İki görüntü türünün de kendi avantajları bulunmaktadır. Web vb. ortamlar için vektör tabanlı çalışan yazılımlar ile hareket ettirilecek parçaların oluşturulması, sade bir tasarım tercihinin yaygın olması, az yer kapladıkları ve sınırsız yakınlaştırma olanağına sahip oldukları için daha uygunken, video, oyun vb. ortamlarda kullanılacak projelerde ise doku ve renk bilgisinin fazla olmasının tercih edilmesi nedeniyle piksel tabanlı yazılımlar kullanılmaktadır.



Planlama bir tek hareketin tasarımı için de gerçekleşebileceği gibi, aynı plandaki farklı hareketlerin gene uyumu ve farklı planların birbirleriyle uyumunu tasarlamak için de gerçekleştirilebilir.

Üretilen vektör veya piksel tabanlı grafik tasarımlarının hareket ettirilmeye hazır hale getirilmesi de ayrı bir süreçtir. Grafik tasarımları basit bir hareket gerçekleştirecek ise tasarım bu amaca yönelik olarak fazla çaba gerektirmeden sadece katmanlara ayrılarak hazırlanmaktadır. Karmaşık hareketler veya uzun bir oynatma süresine sahip hareketli grafik tasarımları için ise planlama ve bu hareketleri gerçekleştirmesini sağlayacak müdahalelerin yazılımlardaki hazırlığının yapılması gerekmektedir. Karmaşık hareketlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde grafik tasarımların düzenlenmesi işlemi yazılımlarda yer alan kemik döşeme veya kuklaya dönüştürme özelliklerinin tasarımlara uygulanması ile gerçekleştirilmektedir (Meyer ve Meyer, 2013: 242). Hareket ettirmeye hazır hale getirmek için gerçekleştirilen müdahaleler; tasarımın döndürülmesi, esnetilmesi, yerinin değiştirilmesi ve bu durumlar sırasında bağlı olduğu parçaların bu hareketlerden etkilenmesini sağlamaktadır. Karmaşık hareketlerin gerçekleşmesi kolaylaşırken bu hareketleri uygulamak için gereken mesai süresi azalmaktadır.

Planlama; gerçekleşecek hareketlerin projenin amacına uygun biçimde olmasını garantiye almak için gereklidir. Özellikle hareket sırasında oluşması istenen özel pozlar bu aşamada dikkate alınmaktadır. Planlamanın bir diğer faydası da birden fazla hareket halinde olan parça ile tasarlanmış karmaşık koreografilerin gerçekleştirilmesinin zorluğudur. Canlandırma sırasında oluşacak olay akışının konum ve zamanlamasına ilişkin yapılan planlama hareketli görüntü tasarımının ahenkli ve akıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Hareket sırasında tasarımın, hem iyi görünmesi amacıyla hem de hareketin oluş biçiminin doğru ara pozlar ile gerçekleşmesi için harekete ilişkin taslaklar gerçekleştirilmektedir. Taslak

çizimler, hareketlerin gerçekleşme biçimine ilişkin uç pozların (İng. Key poses) gerçekleştirilmesidir.

Uzun süreye sahip birden fazla planı içeren hareketli grafik tasarım çalışmalarında ise birbirinden farklı planların taslaklarını içeren görsel senaryo taslağı oluşturulması gerekmektedir. Bu taslak aracılığı ile bir plandan diğerine geçişte projenin genel akışının planlar arasındaki uyumu gözlenmektedir. Projenin birbirinden farklı planlarını tek bir taslak olarak gösteren bu eskiz çalışmalarının tamamını içeren, görsel senaryo taslağına İngilizcede *storyboard* denilmektedir. Reklamlar, online bannerlar, televizyonda yayınlanan canlandırmalar ve film jenerikleri hareketli grafik tasarımında storyboardun kullanıldığı alanlara örneklerdir (Lupton ve Phillips, 2008: 228). Uzun hareketler sırasında gerekli planlar tek başlarına başarılı görünseler bile storyboard yapılmazsa, canlandırmanın genel akışında uyumsuzluklar oluşacaktır. Uyumsuz geçişler projenin sonucunu doğrudan etkileyeceği için storyboard vb. planlama süreçleri hareketli grafik tasarımı projelerinde önemli bir aşamadır.

Storyboard planlandıktan sonra projenin yapısına uygun olarak kullanılacak canlandırma (İng. Animation) ortamı belirlenir. İki boyutlu yada kısaltması ile 2B (İng. Two dimensional, A.K.A. 2D), Üç boyutlu yada kısaltması ile 3B (İng. 3D) ve ikisinin arasında yer alan sahte üç boyutlu diye adlandırabileceğimiz iki buçuk boyutlu 2.5B olmak üzere üç adet dijital canlandırma ortamı bulunmaktadır (Byrne, 2012: 10). Ortamların üretim prensipleri temelde aynı olmakla birlikte üretilmelerinin gerçekleştiği yazılımlar ve üretim yöntemlerinin tamamlanması için gereken bilgiler birbirinden farklılık göstermektedir. Hareketli grafik tasarımlarının dijital ortamda gerçekleştirilmesi için kullanılacak ortamlar, yazılımlar ve yöntemler tasarım aşamasında projenin belirlenmiş görünümü, storyboard da planlanmış olan sahneler ve yapacağı planlanan hareketler göz önünde tutularak her proje için o projeye en uygun olanı tercih edilmelidir.

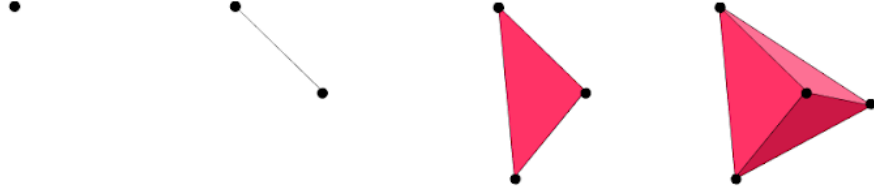


Canlandırmanın gerçekleşmesinden önce tasarlanan görünümün canlandırmaya hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

İki boyutlu dijital canlandırma, yalnız x ve y eksenlerinin bilgisinin bulunduğu üst üste binmiş katmanlar ile yazılımın bu iki boyutlu katmanların bilgisini işleyerek, düz bir yüzey bilgisi içerisinde bilgilerin oluşturulduğu, canlandırma türüdür. 2B canlandırma projelerinde derinlik algısı klasik malzemeler ile kağıt üzerinde yapılan çizim ve boyamalarda kullanılan yöntemler ile gerçekleşmektedir. Tasarımcı renklerin değerleri, biçimlerin şekil ve boyutları ile oynayarak iki boyutlu düzlemde üç boyutlu derinlik yanılsaması oluşturmaktadır. 2B canlandırmada derinlik yanılsamasını bilgisayarın yazılımına otomatik oluşturmak yerine tasarımcı manuel müdahaleler ile kendisi karar vererek oluşturmaktadır. 2B canlandırmanın gerçekleşmesinden önce tasarlanan görünümün canlandırmaya hazır halde düzenlenmiş olması veya gerekli parçalara ayrılarak canlandırmaya hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Planlanan grafik tasarıma uygun olarak, hareket edecek parçalar ve arka plan farklı katmanlarda oluşturulmaktadır. Bu durum 2.5D için de geçerlidir.

İki buçuk boyutlu dijital canlandırma, x, y ve z bilgilerine sahip yani derinlik algısını da işleyebilen yazılımlar içerisinde, iki boyutlu düz katmanların birbirleri ile

ön arka ilişkisi içererek yerleştirmeleriyle oluşturulmaktadır. Çalışılan katmanlar iki boyutlu yüzeyler olmakla birlikte yazılımın içerisinde ileri geri hareket etmekte veya derinliğe doğru döndürülebilmektedir. Bu sayede iki boyutlu grafik tasarımlar derinliğe doğru bilgisayarın hesaplama yardımı ile matematiksel bir doğrulukla ve kolaylıkla hareket ettirilebilmektedirler. 2.5B yazılımlar içerisinde ışık ve kameranın oluşturulmasına da olanak tanımaktadırlar. Işığın oluşturulması sayesinde düz bir boyama ile oluşturulmuş katmanların ışık perspektifinden etkilenecek bilgilerin işlenmesine olanaklı hale gelmektedir. Yazılımda yaratılan kamera sayesinde de üç boyutlu düzleme yerleştirilmiş iki boyutlu katmanlar arasında yakınlaşma, uzaklaşma, yana, yukarı kayma, katmanlar arasından geçme gibi hareketler kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. 2.5B ortamında gerçekleştirilen ve gerçek bir görüntünün üzerine oturtulan grafik tasarım bileşenleri ile fotogerçekçi seviyede bir sonucu dakikalar içerisinde elde etmek mümkündür. Bu yöntemin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ile elde edilen sonuçlarda grafik tasarımın gerçek ortamın içerisinde olduğu algısı fotoğrafik bir seviyede oluşturulmaktadır.



Görsel 14.3. Soldan Sağa Üç Boyutlu Ortamda Yaratılmış; Nokta (İng. Vertex), Kenar Çizgisi (İng. Edge), Yüzey (İng. Surface) ve Model.

Hareketli grafik tasarımı oluşturmada kullanılan yöntemlerin bir diğer çeşidi; görüntü bilgileri en, boy ve derinlik içeren üç boyutlu dijital tasarımlardır. *Üç boyutlu dijital tasarımlar, iki boyutlu vektörel tasarımların üç boyutta derinlik algısı ile gerçekleştirilmiş halleridir.* İki boyutlu tasarımdan farklı olarak derinlik, kamera ve ışığa ilişkin bilgiler üç boyutlu yazılımın yardımı ile genel yapılan ayarların ardından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Yazılım ile hızlı ve hatasız olarak oluşturulan bu bilgiler iş akış sürecini kısaltırken foto gerçekçi görünümünün kolayca oluşturulmasını da mümkün kılmaktadır. Üç boyutlu tasarımların dijital ortamda yazılımlar ile oluşturulmuş halleri, üç boyutlu model olarak adlandırılmaktadır. Üç boyutlu modellerin yüzeyleri formu tanımlayan noktalar, bu noktaların birbirlerine çizgi ve eğriler ile bağlıyken, bu noktaların arasında oluşan alanlar ile de yüzeyi oluşmaktadır (Görsel 14.3.). Üç boyutlu model üzerinde oluşan yüzeylerin her birine piksel tabanlı görüntü kaplanması sayesinde, arzu edilen estetik üslupta grafik tasarımlar oluşturulmaktadır. Üç boyutlu hareketli grafikler pek çok alanın yanı sıra logolarda ve bilgisayar oyunlarında sıkça kullanılmaktadır.

Hareketli grafik tasarımı için gerekli olan başlıca bilgiler, tasarım ve hareketin temellerine ait bir kavrayışın, uygun yazılımlar çerçevesinde kullanılmasıdır.



Üç boyutlu dijital tasarımlar, iki boyutlu vektörel tasarımların üç boyutta derinlik algısı ile gerçekleştirilmiş halleridir.

HAREKETLİ GRAFİKTE HAREKET ESTETİĞİ

Hareketli grafik (İng. Motion Graphic) grafik elementlerin uyum ve ahenk ile hareket ederek bilgi aktarmalarını sağlayan canlandırma türüne verilen isimdir (Crook ve Beare, 2017: 10). Hareketli grafik örnekleri dijital görüntünün ortaya çıkmasından önce klasik teknikler ile üretilerek te gerçekleştirilmiştir. Dijital tekniklerin ortaya çıkması ile üretim süreci kolaylaşarak daha temiz sonuçlar almak kolaylaşmıştır. Tüm bunlarla beraber klasik teknikler ile gerçekleştirilmiş dijital öncesi döneme ait başarılı örnekler halen keyifle izlenebilir olma özelliklerini korumaktadırlar.



“Canlandırma hareket eden çizimlerin sanatı değil çizimlerin hareketlendirilmesinin sanatıdır.”
Norman McLaren

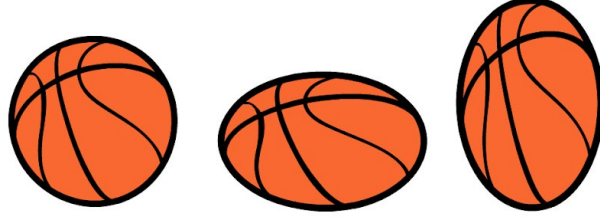
Canlandırma sanatçısı Norman McLaren’in 1940 yılında gerçekleştirdiği deneysel filmi Noktalar (İng. Dots) nokta, üçgen, asteriks sembolü, amorf biçimler gibi grafiksel öğeler ile gerçekleştirilmiş konusuz salt hareket estetiği üzerine denemeler içeren bir kısa filmidir. Hiçbir anlatısı olmamasına karşın sırf bu estetik niteliği nedeni ile 1 dk. 40 sn. boyunca kendini izlettirmektedir. Norman McLaren canlandırma sanatı ile ilgili olarak *“Canlandırma hareket eden çizimlerin sanatı değil çizimlerin hareketlendirilmesinin sanatıdır.”* demiştir (Nelmes, 2003: 214). Bu nitelmesiyle de hareketli bir görselin tasarımının önüne hareketinin niteliğini koymuştur. Hareket estetiğinin en temel prensipleri, hareketin doğası değişmediği için, canlandırma sanatının erken yıllarında keşfedilmiş ve halen de geçerliliğini korumaktadır.

Canlandırmanın 12 prensibi ilk olarak, Disney stüdyolarının öncü canlandırma sanatçılarından Frank Thomas ve Ollie Johnston tarafından 1930 larda yazılan Illusion of Life kitabında ele alınmıştır. Bu temel prensipler Disney stüdyolarında kullanılmıştır ve canlandırma sanatı için bir anlamda standart kuralları oluşturmuştur. Canlandırma filmlerindeki karakterin hareketlerinin estetik etkisinin arttırılması amaçlanarak ortaya çıkarılmış bu 12 prensibin tamamı her türlü canlandırma türünde kullanılabilir.

Hareketli grafikler, grafik, metin ve diğer görsel öğeler oluşturmayı ve bunları bir hikaye anlatmak veya hareket yoluyla bilgi iletmek için kullanmayı içeren bir canlandırma biçimidir. Geleneksel canlandırmacılar gibi, hareketli grafik sanatçıları da tutarlı ve ilgi çekici bir son ürün oluşturmak için zamanlamayı, ilerleme hızını ve canlandırmanın genel akışını göz önünde bulundurmalıdır. Canlandırmanın 12 ilkesi, inandırıcı ve ilgi çekici hareketlerin nasıl yaratılacağı ve canlandırma aracılığıyla fikirlerin etkili bir şekilde nasıl iletileceği konusunda rehberlik sunduklarından, bu hedeflere ulaşmak için yararlı bir çerçeve sağlayabilir.

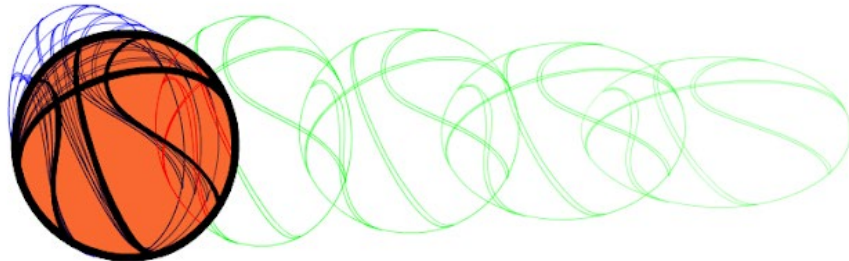
Bu prensipler özellikle bir karakterin canlandırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmakla birlikte hareketin temeline ait olan prensipler grafiksel tasarım öğelerinin hareketinde de kullanılmaktadır. Bu prensipleri anlamak, gerçekçi ve daha eğlendirici hareketler ile daha inandırıcı ve izleyicinin ilgisini çekecek projeler gerçekleştirmeyi sağlayarak, hareketli görsel üretecek kişilerin nitelikli üretim yapmalarına katkı sağlayacaktır.

Ek olarak, ezilme ve esneme, öncül hareket ve yaylar gibi ilkelerin çoğu, hareketli grafiklerin oluşturulmasına doğrudan uygulanabilir. Örneğin, ezilme ve esneme hareketlerini kullanmak, hareket eden grafik öğelerde bir ağırlık ve esneklik hissi yaratmaya yardımcı olurken, öncül hareket bir eylemi önceden tahmin ettirerek, izleyicinin dikkatini ekranın belirli bir bölümüne çekmeye yardımcı olabilir.



Görsel 14.4. Solda, Topun Normal Formu, Ortada Ezilmiş Hali, Sağda Esnemiş Hali Görünmektedir.

Ezilme ve esneme (İng. Squash and stretch) en temel canlandırma ilkelerindendir. Yumuşak ve esneyebilen şeylerin hareketi sırasında meydana gelen değişimlerdir (Görsel 14.4.). Hareketin hızlanıp yavaşlama anılığı ne kadar şiddetli olursa bu iki durumun etkisi de o derece belirgin olarak gözlenmektedir. Gündelik hayatta çok sık karşılaşmadığımız abartılı bir ezilme ve esneme hareketi, yoğun yağ birikimine sahip birinin koşması sırasında yağ dokularının uğrayacağı deformasyonlarda veya su dolu balonun yere düşüp sekmesi gibi durumlarda gözlemlenebilmektedir. Klasik canlandırma eğitimlerinde farklı esneme ve yumuşaklık değerlerine sahip plastik top, bowling topu, su dolu balon gibi nesnelerin sekmesi çalışılarak bu prensibin doğası anlaşılmaktadır. Yumuşak ve esnek yapıli malzemeler yüksek hızda gözlemlenebilecek kadar çok esnerken ani durma durumunda da uygulanan güç karşısında büyük miktarda ezilerek deforme olmaktadır. Maddenin yapısı ne derece sert ise bu durum o derece az gözlenmektedir. Bir başka deyişle canlandırılan konunun ezilme ve esnemesine ilişkin gözlemlerimiz bizde canlandırılan maddenin malzeme bilgisine ilişkin algı oluşturmaktadır. Yüksek hızlı hareketi sırasında esneyen ve ezilen bir “k” harfi izleyici açısından yumuşak ve esnek olarak algılanmaktadır. Malzeme niteliği konunun ileteceği anlamı da bu duruma uygun olarak değiştirmektedir.



Görsel 14.5. Top Yeşil ile Gösterilen Yönde Yol Almadan Önce Mavi Çizgiler ile Belirtilen Şekilde Gerinmektedir. Bu Sayede Adeta Kasları Olan Bir Canlı Gibi Hareketi Öncesinde Hareket ile İlişkili Öncül Bir Hareket Gerçekleşmektedir.

Öncül hareket (İng. Anticipation) adından da anlaşıldığı üzere, bir hareketi işaret eden ve nedenini oluşturan harekettir. Öncül hareket zihnimizde hali

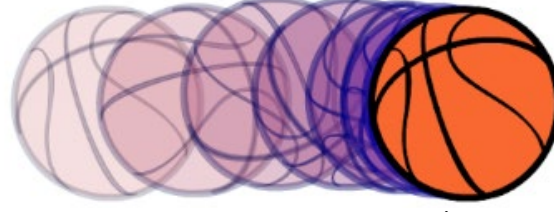
hazırda bulunan harekete ilişkin bilgi birikimi nedeni ile bir sonra olacağı hayal etmemize neden olmaktadır (Görsel 14.5). Canlılar, büyük bir hız içeren bir davranış gerçekleştirecekleri durumlarda kaslarını tersi yöne gererek yapacakları büyük harekete hazırlık olan daha küçük öncül bir hareket gerçekleştirmektedirler. Öncül hareketin büyüklüğü izleyene sonrasında gelecek hareketin de büyüklüğünü ifade etmektedir. Bir futbolcunun topa vurmada önce gerilmesine benzer bir biçimde veya bir tenisçinin servisi ileri doğru atmadan önce raketi ile geriye doğru esnemesi gibi pek çok büyük hareket içeren durumda öncül hareket gerçekleşmektedir. Objelerin veya soyut grafiksel öğelerin canlandırılmaları gerçekleşirken bu prensibe uygun hareketleri de bizlere onların canlı olduğu algısını oluşturmaktadır. Bir araba bir futbolcunun aksine ileri doğru fırlamadan önce geriye çekilme gereği duymaz ancak canlandırma filmlerinde bu durumu gerçekleştirmeleri bizlere bu mekanik yapının kaslara sahip canlı bir şey olduğunu hissettirir. Yay veya lastik gibi kimi esnek objeler de hareketlerini bu öncül hareket mantığından almaktadır. Gerilmiş bir sapan görseli fırlayacak olan bir taş hazırlar bizleri. Bir sonraki karede o taş hiç görmesek dahi hızla uzaklaşmış olduğunu biliriz. Bu duruma benzer bir şekilde yapacağı hareketten önce tersi yöne gerilen bir poz görmek (Görsel 14.5.) izleyiciyi az sonra göreceği hareket için hazırlamaktadır.



Görsel 14.5. Sallanan Bir Kolun Ucunda Duran Filedeki Basket Topu Kol Hareketini Tamamladığında Bile Bir Süre Daha Hareket Etmeye Devam Etmektedir.

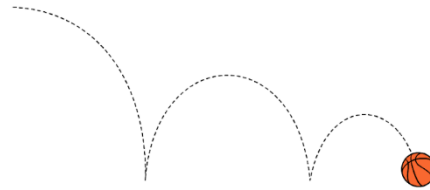
Takip eden ve kesişen hareket (İng. Follow Through and Overlapping Action) canlandırma sırasında gerçekleşen aynı durumun farklı açıklamalarıdır. Her harekette yer almayan bu prensibin gerçekleşmesi için hareketi planlanan konunun ana yapısına bağlı ancak bağımsız hareket edebilen uzantı benzeri yapılara sahip olması gerekmektedir. Hareket eden ana konuyla ilişkili uzantılar, hareketi oluşturan ana yapıyı takip eden, ana yapının hareketinden etkilenen ikinci bir hareket gerçekleştirmektedir. Hızla hareket eden birinin parmağına tahlı bir filede basket topu olduğu örnek bir tasarımı ele alalım. Hızla gerçekleşen harekette kol ve bağlı el harekete başladığında filedeki top aynı noktada sabit kalmakta ve kolun hareketinden kısa bir an sonra hareketlerine başlamaktadırlar, kol hareketini tamamlanmasının ardından da filedeki top bir süre daha ilk kazandığı hızını koruma eğiliminde hareket etmektedir (Şekil 14.5.). Karakter dursa ve kollarının hareketi bitse bile filedeki top hareketin yönüne bir süre daha hareket ettikten sonra sallanarak yavaşlamakta ve enerjileri kaybetmesinin

ardından durmaktadır. Aynı hareket prensibi harf ve soyut şekil gibi grafiksel öğelere uygulandığında, tasarımının iç yapısına ait parçaların bir kısmının kendine ait hareket kontrolüne sahip bir kısmının da uzantısı gibi bir yapıda olduğu izleyen kişiye aktarılacaktır.



Görsel 14.6. Yuvarlanarak Gelen Topun Yavaşlayarak (İng. Ease out) Durması.

Yavaşlayarak ve hızlanarak (İng. Ease out and ease in) gerçekleşen hareket canlandırmanın doğal görünmesini sağlamaktadır. Dijital ortamda üretilmiş görüntü tamamen kurmaca bir nitelemedir ve istenildiği takdirde doğa kurallarından muaf bir şekilde hareket ettirilebilir. Yerçekimi, sürtünme, enerjinin korunumu gibi temel fizik yasaları çerçevesinde hareket ettirildiğinde, kurmaca hareket gerçek dünyayı taklit ederek hareket ilizyonunun inandırıcı kılmaktadır. Bir tepeden aşağı yuvarlanan top örneği üzerinden bu temel prensibi açıklarsak, yüksek bir yerden düşen top yavaş yavaş hızlanarak hareketine başlayacak, yere ulaştığında da bu hız ile bir süre daha ilerleyecek, ardından sürtünmenin etkisi ile yavaşlayacak ve enerjisinin tamamını aktardığında da hareketi yavaşlayarak sonlanacaktır (Görsel 14.6.). Dijital ortamda bilgisayar ile yaratılan canlandırmalarda tasarımcının oluşturduğu uç hareketlerin arasını bilgisayar otomatik olarak eşit aralıklı ara kareler ile doldurmaktadır. Bu eşit aralıklı kareler ile oluşturulmuş hareket organik olmayan, mekanik bir canlandırmanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gündelik hayatımızda sabit hızla gerçekleşen hareketleri mekanik çark ve makine parçalarında gözlemleyebilmekteyiz. Bu makineler bile başlarken bir anlığına hızlandıkları bir süreci geçirmektedirler ve durduklarında da yavaşlayarak durmaktadırlar.



Görsel 14.7. Düşen Basket Topu Hareketini Eğriler ile Gerçekleştirmektedir.

Eğriler (İng. Arcs) veya yay, hareketin izleyeceği yolun çizgilerden ziyade eğriler ile gerçekleşmesi gerektiği prensibidir. Çizgisel bir rota daha matematiksel bir tasarımın sonucu iken doğadaki hareket tasarımları çoğunlukla eğriler ile hareket etme yönündedir. Bir basketbol topu attığında topun düz bir çizgiden ziyade kavisli bir yol izlemesi daha gerçekçi ve inandırıcıdır (Görsel 14.7.). Benzer şekilde, bir karakter kolunu veya bacağı hareket ettirdiğinde, hareket düz bir çizgi yerine bir eğriyi izlemektedir, eğriler insan vücudunun hareket etme şekliyle daha uyumludur. Yürüyen bir insanın kolları eklemlerinden bağlı olduğu gövdesinin yanında eğriler çizerek hareket etmektedir. Dik bir şekilde sürücüsüz

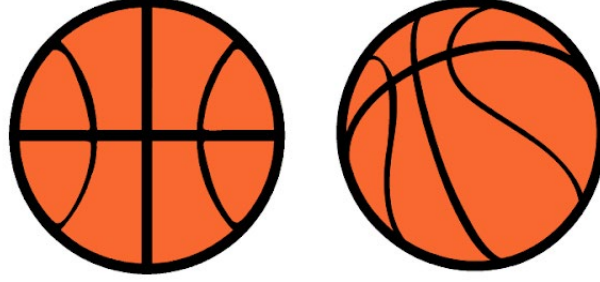
olarak ayakta tutulan bir bisiklet ittirildiğinde dümdüz gidip dengede durmaktan ziyade ufak bir hata ile bir yöne eğrisel bir hareket yapar ve devrilir. Hareket tasarımı gerçekleştirilirken eğriler takip edilerek, nesnelerin ve insanların gerçek dünyada hareket ettikleriyle daha uyumlu, inandırıcı ve dolayısıyla gerçekçi hareketler yaratılabilmektedir. Eğriler ayrıca bir ivme ve ilerleme duygusu yaratmaya yardımcı oldukları için bir canlandırmaya akış ve süreklilik duygusu ekleyebilir. Tüm hareketlerin bir kavisi takip etmesi gerekmediğini ve bazen istenen etkiyi yaratmak için düz çizgilerin veya açılarının kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte, genel olarak, eğrileri takip etmek daha nitelikli bir canlandırma oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

İkincil hareket (İng. Secondary Action), ana eylemi destekleyen ve bir sahneye derinlik ve karmaşıklık katan daha küçük eylemler veya tepkiler eklemeyi içeren bir hareket ilkesidir. Bir karakter koşuyorsa, ana eylem karakterin hareketidir. İkincil bir hareket/eylem, karakterin kollarının sallanması veya saçlarının rüzgarda uçuşması olabilir. Bu küçük eylemler, karakterin gerçek hayatta olduğu gibi sahnede daha gerçekçi ve sağlam hissetmesine yardımcı olur. İkincil eylemler, bir karaktere kişilik veya duygu eklemek için de kullanılabilir. Örneğin, bir karakter kızgınsa, ikincil bir eylem, karakterin yumruklarını sıkması veya dişlerini gıcırdatması olabilir. Bu eylemler, karakterin duygularını iletmesine ve performanslarına derinlik katmasına yardımcı olur. Canlandırma sırasında ikincil eylemler kullanılırken dikkat edilmesi gereken bu eylemlerin ana hareketin önüne geçmemesidir. İkincil eylemlerin her zaman ana eylemi desteklemesi ve geliştirmesi gerektiğini akılda tutulmalıdır. Ayrıca, çok fazla ikincil eylemin bir sahneyi karıştırabileceği ve aşırı meşgul hissettirebileceği de dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

Sıradaki üç prensip, hareketten ziyade tasarımın konusuna girmektedirler. Bu prensipler tasarımın konusu olmakla birlikte canlandırma projesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini doğrudan etkilediği için 12 canlandırma prensibinin içerisinde yazılmıştır. Hareket ettirilecek öğe hareket ve poz tasarımı bütünlüğü içerisinde algılanmalı ve ona göre canlandırması gerçekleştirilmelidir. İyi bir tasarım bu tasarımın aktarmak istediği düşünce ve hissi aktaracak bir biçimde hareket ederek sunulduğunda potansiyeline ulaşmaktadır.

Cazibe (İng. Appeal), izleyiciye hoş ve çekici gelen karakterler yaratma fikrini ifade eder. Bu ilke izleyicinin ilgisini çekerek ve onların hikayeye ve karakterlere daha fazla bağlanmalarına yardımcı olmaktadır. Bir karakterin cazibesine katkıda bulunabilecek birkaç farklı faktör vardır. Güzel veya ilginç görsel tasarımlara sahip karakterler genellikle izleyiciler için daha çekici olduğundan, fiziksel görünüm bir faktördür. Benzersiz veya sevecen kişiliklere sahip karakterler genellikle daha sevimli olduğundan izleyicinin daha çok ilgisini çekmektedir, görünüşün yanı sıra bir karakterin cazibesi için kişiliği de önemlidir. Karakterin eylemleri ve davranışları çekiciliğine katkıda bulunabilir. Kibar, cesur ya da esprili bir karakter, izleyicilere kaba, bencil ya da saldırgan bir karakterden daha çekici gelebilir. Burada göz önünde bulundurulması gereken bir nokta bu kuralların Disney stüdyosunun canlandırma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiş

olduğudur. Disney stüdyosu ergenlik öncesi çocukların aileleri ile birlikte izleyebileceği komedi ve macera türünde çalışmalar üretmeyi hedeflemiştir. Başka bir hedef kitle için cazibeli karakter bir anti kahraman da olabilir. Karakterin dış görünüş ve kişilik olarak bir cazibeye sahip olması karakter yaratırken göz önünde bulundurması gereken önemli bir etkidir. Cazibesi olan bir karakter sayesinde izleyici karakter ile daha kolay bağ kurmakta ve bu durum da projenin izlenmesini daha keyifli hale getirmektedir.



Görsel 14.8. Solda Düz Bir Şekilde Çizilmiş Basketbol Topu, Sağda Hacmi de Düşünerek Katı Çizim Prensibi ile Çizilmiş Hali. İki Örnekte Düz Renk ve Gölgesiz Çizilmiş Olmakla Birlikte Sağdakinin Çiziliş Şekli İzleyiciye Topun Hacmini Algılatmaktadır.

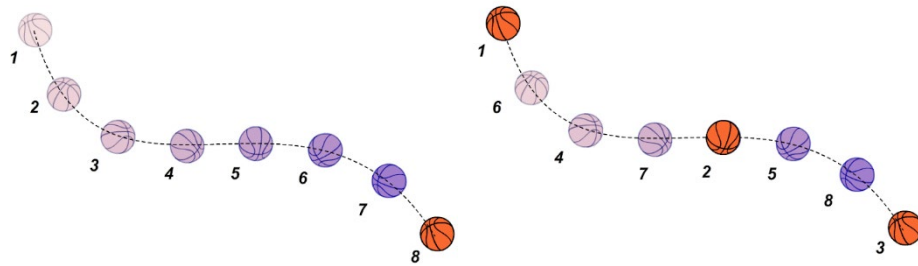
Katı çizim (Solid Drawing), ağırlığı ve kütlesi olan ve sahnede zemine bastığı belli olan üç boyutlu karakterler ve nesneler yaratma fikrini ifade eder. Canlandırmada fiziksel dünyaya gönderme yapmakta ve bu sayede inandırıcılık duygusu yaratmaktadır. Katı çizim oluşturmak için canlandırmacılar, sahnedeki nesnelerin ve karakterlerin şekli, boyutu ve kütlesi gibi fiziksel özelliklerini dikkate alarak tasarımlarını bu özellikleri ifade edecek şekilde gerçekleştirmelidir (Görsel 14.8.). Katı çizim oluşturabilmek gerçek dünyayı çizim aracılığı ile algılayabilme ustalığını edinmiş olmayı gerektirmektedir. Bu yeti, gerçek dünyadaki etüdlerin gerçekleştirilmesi ile elde edilen soyutlama becerisinin bir ürünüdür. Bu yetiyi geliştirmenin bir yolu, bir pozun veya hareketin özünü birkaç basit çizgide yakalamayı içeren jest çizimleri ile çalışmasıdır. Bu yöntem Disney canlandırma sanatçıları başta olmak üzere pek çok profesyonel tarafından kullanılarak, bir karakterin veya nesnenin ağırlığının ve dengesinin anlaşılmasına ve daha inandırıcı bir hareket yaratılmasına yardımcı olmaktadır (Hooks, 2013: 40). Katı çizim oluşturma bir püf noktası da, bir karakterin veya nesnenin ana hatları olan silüetlerin oluşturulmasına dikkat edilmesidir. Silüetler, bir karakterin veya nesnenin diğerinden ayırt edilmesine yardımcı olmanın yanı sıra, bir sahnede derinlik ve boyutluluk duygusu yaratmaya yardımcı olmaktadır. Katı çizim ilkesi, sahnede inandırıcı ve gerçekçi hissettiren karakterler ve nesneler yaratmayı sağlamaktadır.

Abartı (Exaggeration), vurgu oluşturmak veya bir karaktere kişilik katmak için belirli eylemleri veya hareketleri abartmayı içerir. Abartı canlandırmayı çocuksu ve komik bir yapıya dönüştürürken bir yandan da daha dinamik ve ilgi çekici hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Abartı sayesinde karakterin duygularını veya kişiliğini izleyiciye net bir şekilde ve hızlıca geçmektedir. Canlandırma sanatçıları çalışmalarında abartıyı, bir enerji veya drama duygusu yaratmak için bir karakterin pozunu inandırıcılık sınırlarına kadar zorlayan aşırı pozlar ile, veya bir

karakterin duygularını daha dramatik ve etkili bir şekilde aktarmaya yardımcı olabilecek aşırı yüz ifadeleri ile gerçekleştirmektedirler. Abartı poz ve mimik dışında doğrudan karakterin tasarımında da kişili ile ilişkili olarak oluşturulabilmektedir. Aşırı kullanımı grotesk sonuçlar oluşturabilmekle birlikte, özellikle güldürü türündeki projelerde abartı sıklıkla kullanılmaktadır.

Sahneleme (Staging), izleyiciye bir fikir veya eylemi iletme için karakter ve arka planı ilişkisi içerisinde açık ve etkili bir hikaye anlatımına olanak sağlayacak şekilde düzenlemelerin gerçekleşmesidir. Başarılı bir sahneleme, izleyicinin dikkatini yönlendirmeye yardımcı olur ve anlatılmak istenen mesajın etkili bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Canlandırma sanatçıları çalışmalarında sahnelemeyi birkaç farklı yol ile kullanmaktadırlar. Nesnenin veya karakterin boyutunu, ölçeğini ve önemini aktarmaya yardımcı olabilecek kamera açılarının ve çekimlerinin kullanılması ile oluşturulan sahnelerin psikolojik etkileri de değişmektedir. Alt ve üst açıdan gerçekleşen çekimler konunun izleyici tarafından farklı anlaşılmasına neden olmaktadır. Karakterin daha büyük ve daha güçlü görünmesi için düşük bir açıdan, küçük ve savunmasız görünmesi için ise yüksek bir açıdan çekilmesi sıkça kullanılan bir sinema sahneleme yöntemidir. Sahneleme, karakterlerin ve nesnelerin sahneye yerleştirilmesi ve bunların (silüetlerinin, dokularının, renklerinin vs.) yarattığı boş dolu alanların kullanımı yoluyla da oluşturulabilmektedir. Karakterleri ve nesneleri dikkatli bir şekilde konumlandırmak, izleyicinin dikkatini yönlendirerek anlatıma katkı sağladığı gibi sahnede bir derinlik ve boyutluluk duygusu da oluşturabilmektedir. Sahneleme, hikayenin net ve etkili bir şekilde anlatılmasına hizmet etmekte bu sayede izleyicinin algısını projede tutmaktadır.

Ele aldığımız hareket prensipleri hareketin oluş estetiği ve hareketi gerçekleştiren tasarımın özelliklerinin anlaşılabilirliğini nitelerken son iki hareket prensibi canlandırmanın gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan teknik yöntemler üzerinedir.



Görsel 14.9. Solda, Doğrudan Karelerin Oluşturulması ile Tasarlanmış Hareket Görülmektedir. Sağda, Uç Karelerin Öncelikli Olarak Oluşturulup Ardından Ara Karelerin Oluşturulduğu Hareket Görülmektedir. Karelerin Oluşturulma Sıraları Aşağılarında Belirtilen Numaralar İle Gösterilmiştir.

Doğrudan ve uç kare (İng. Straight ahead action and pose to pose) canlandırma yapımının gerçekleştirilme yöntemine yönelik iki ana yaklaşımdır (Görsel 14.9.). Doğrudan peşi sıra çizilen kareler ile oluşturulan hareket tasarımı, plansız akıcı canlandırmaların tasarlanmasında daha uygunken, uç kare

canlandırma üretim yöntemi planlı hareketlerin tasarlanmasında kullanılmaktadır. Genellikle uç kare canlandırma tekniği kullanışlı olmakla birlikte bir harfin eriyerek yok olması gibi süreç sırasında hare sıklığına bağlı nedenlerle canlandırmanın planlamasının zor yada olanaksız olduğu durumlarda yapımı kolaylaştırmaktadır. Belirli bir pozdan başka bir poza geçiş son olarak ta istenilen bir pozda canlandırmanın sonuçlanması amaçlanan durumlarda ise bu planlamayı olanaklı kıldığı için uç kare canlandırma yöntemi tercih edilmektedir.

Zamanlama ve aralık (İng. Timing and Spacing) canlandırmanın zamanlamasını oluşturmak için hareketi oluşturan uç karelerin arasındaki aralık ve bu uç karelerin arasına yerleştirilecek ara karenin arttırılması ile zamanlamanın hızlandırılıp yavaşlatılacağını belirtmektedir. Yüksek miktarda birbirine yakın çizilmiş ara kareler hareketleri yavaşlatırken, az ve birbirinden uzak çizilmiş ara kareler hareketin oluş hızını arttırmaktadır. Canlandırması gerçekleştirilen konunun hareket ediş hızı konunun anlatımını etkileyerek konunun mesajının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Zamanlama ve aralığın farklı tasarımları ile aynı hareketin aktardığı duygu değişik içerikler ile iletilebilmektedir.

Hareket estetiğine ilişkin prensiplerin uygulanma miktarı, hareket eden nesnenin tüketici üzerindeki algılanışını doğrudan etkilemektedir. Bu kurallar hiç uygulanmadan gerçekleştirilen hareketler; mekanik cansız dolayısıyla mesafeli ve ciddi bir his aktarırken, yüksek miktarda uygulanması da tasarımlara, canlı ve yumuşak dolayısıyla neşeli ve oyuncu yani çocuksu bir nitelik kazandırmaktadır. Tasarımcı aktarmak istediği hisse göre bu prensipleri uygulama miktarını ayarlayarak tasarımın aktarmasını istediği düşünce ve duyguyu güçlendirmektedir.



Örnek

- Müzik klipleri, reklamlar, film jenerikleri, web sayfaları, uygulamalar ve diğer arayüzler başta olmak üzere hareketli grafik tasarımı pek çok alanda kullanılmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Seçtiğiniz bir font ile yazılmış bir harfi, harfi için nitelemek istediğiniz bir karaktere uygun yok olduğu bir canlandırma efekti seçiniz ve bunu dilediğiniz bir dijital canlandırma metodu ile uygulayınız. (Yanma, erime, havaya karışma, patlama, parçalanma, toza dönüşme, belirsizleşme vb.)
- Seçtiğiniz farklı iki font ile yazılmış iki harfi, birinin şişman ve yumuşak diğerinin ağır ve sert yapıya sahip olduğunu izleyiciye hissettirecek biçimde canlandırınız.



Özet

- Hareketli grafik üretiminin temel yöntemleri çalışmanın devamında açıklanmıştır. Pixel ve vektör olmak üzere iki temel iki boyutlu dijital görüntü üretme yöntemi bulunmaktadır. Hareketli dijital görüntü üretiminde de bu iki temel yöntemin üzerinden yazılımlar canlandırılmaları gerçekleştirilmektedir. Pixel ile çalışan yazılımlar daha yüksek detaya izin verirken dosya boyutları büyümektedir. Pixel tabanlı hareketli görüntüler yaklaştırıldığında belirli seviyeden sonra da bulanıklaşmaya başlamaktadırlar. Vektör ile çalışan yazılımlar detayları oluşturmak için elverişli değilken hem çok az yer kaplarlar hem de her boyutta görüntü keskinliklerini korumaktadırlar. Üç boyutlu dijital programlar ise iki boyutlu vektörel tasarımların üç boyutta derinlik algısı ile gerçekleştirilmiş halleridir. Oluşan yüzeylerin her birine de pixel tabanlı görüntü kaplanmasına olanak tanımaktadır. İki ve üç boyutlu tasarım yollarının arasında hareketli görüntülerin sahte bir şekilde üç boyutlu görünmesine olanak tanıyan 2.5B adlı hibrit bir yöntemde bulunmaktadır. Katmanların içerisinde görüntüler piksel veya vektörel olarak iki boyutlu biçimde üretilmekle birlikte, katmanların kendileri üç boyutlu düzlemde hareket ettirilerek üç boyutlu hareketli görüntü algısı oluşturulabilmektedir. Hareketli grafik tasarım yazılımlarının temel teknik yapısı ve proje türü, yayınlanacağı ortam ve projenin amacı doğrultusunda tercih edilmektedir.
- Hareketli grafik tasarımı oluşturmada kullanılan bir diğer yöntemlerin bir diğer çeşidi; görüntü bilgileri en, boy ve derinlik içeren üç boyutlu dijital tasarımlardır. Üç boyutlu dijital tasarımlar, iki boyutlu vektörel tasarımların üç boyutta derinlik algısı ile gerçekleştirilmiş halleridir. İki boyutlu tasarımdan farklı olarak derinlik, kamera ve ışığa ilişkin bilgiler üç boyutlu yazılımın yardımı ile genel yapılan ayarların ardından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Yazılım ile hızlı ve hatasız olarak oluşturulan bu bilgiler iş akış sürecini kısaltırken foto gerçekçi görünümünün kolayca oluşturulmasını da mümkün kılmaktadır. Üç boyutlu tasarımların dijital ortamda yazılımlar ile oluşturulmuş halleri, üç boyutlu model olarak adlandırılmaktadır. Üç boyutlu modellerin yüzeyleri formu tanımlayan noktalar, bu noktaların birbirlerine çizgi ve eğriler ile bağlıyken, bu noktaların arasında oluşan alanlar ile de yüzeyi oluşmaktadır. Üç boyutlu model üzerinde oluşan yüzeylerin her birine piksel tabanlı görüntü kaplanması sayesinde, arzu edilen estetik üslupta grafik tasarımlar oluşturulmaktadır. Üç boyutlu hareketli grafikler pek çok alanın yanı sıra logolarda ve bilgisayar oyunlarında sıkça kullanılmaktadır.
- Hareket tasarımı kısa süreye sahip bir proje için belirli yekpare parçaların hareketi ile sınırlı olduğu oldukça basit yapıları durumlarda ayrı bir tasarım süreci gerektirmemektedir. Uzun süreye sahip projelerde ise yapının aşamalarının taslak çizimler ile planlanması gerekmektedir. Bu taslak çizimler ile gerçekleştirilen panellerin geçişini gösteren şemaya storyboard denilmektedir. Hareketin gerçekleşmesini estetize etmek amacıyla kullanılan, esneme, gerinme, ikincil hareket, takip eden hareket, hareket eğrileri, hızlanma ve yavaşlama vb. 12 prensip bulunmaktadır. Bu prensipler hareketin hem daha iyi okunmasını hem de daha estetik görünmesini sağlamaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, öncül hareket içeren bir örnek değildir?
 - a) Topa vuran bezbolcu
 - b) Taş atan bir sapan
 - c) Dağdan düşen çığ
 - d) Topa vuran tenisçi
 - e) Yumruk atan boksör
2. Dijital hareketli grafik üretiminin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
 - a) Bilgisayar veya benzeri donanıma sahip cihazlar.
 - b) Grafik tasarıma yönelik yazılımlar.
 - c) Hareketli görüntü üretmeye yönelik yazılımlar.
 - d) Dijital çizim tabletleri.
 - e) Müzik yazılımını sağlayan yazılımlar.
3. Aşağıdakilerden hangisi, vektör tabanlı hareketli grafik tasarımı kullanımının piksele göre avantajlı olduğu bir yayındır?
 - a) İnternette yayınlanan siteler
 - b) Sinema filmleri
 - c) Televizyon haber programları
 - d) Gerçekçi bilgisayar oyunları
 - e) Müzik klipleri
4. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan ve uç kare canlandırma yapımının gerçekleştirilme yöntemine ilişkin olarak doğru değildir?
 - a) Doğrudan canlandırma çizimi, her bir karenin sıra ile çizilmesidir.
 - b) Uç kare canlandırma, önce anahtar pozların çizilmesini ve ardından aradaki karelerin doldurulmasını içerir.
 - c) Doğrudan canlandırma kaotik hareketlerde daha iyi bir sonuç yaratabilir.
 - d) Doğrudan canlandırma, harekette her zaman uç kare canlandırma tekniğine göre daha kesin ve hassas sonuçlar oluşturulmasını sağlar.
 - e) Uç kare canlandırma, daha verimli olabilir ve son canlandırma üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
5. Aşağıdakilerden hangisi hareketli grafik tasarımında hareketlerin planlanmasının faydalarından değildir?
 - a) Hareketli grafik tasarımının renklerinin daha canlı olmasını sağlamaktadır.
 - b) Projenin amacına uygun biçimde gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.
 - c) Hareket sırasında doğru uç pozların oluşmasına yardımcı olmaktadır.
 - d) Karmaşık koreografilerin kolaylıkla üretilmesini sağlamaktadır.
 - e) Olay akışının doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi, canlandırma için tasarımı oluşturulan konuda katı çizim yaratmanın bir yolu değildir?
 - a) Ağırlığının düşünülerek ona uygun temsil ile çizilmesi.
 - b) Parlak öne çıkan renkler ile çizilmesi.
 - c) Hacminin düşünülerek ona uygun temsil ile çizilmesi.
 - d) Rahat okunan tanımlayıcı silüet ile çizilmesi.
 - e) Ölçülerinin anlaşılacağı şekilde çizilmesi.
7. Aşağıdakilerden hangisi, 3B sayısal canlandırma elemanını oluşturan birimlerden biri değildir?
 - a) Kenar
 - b) Nokta
 - c) Köşe
 - d) Yüzey
 - e) Model
8. Aşağıdakilerden hangisinin, hareket tasarımında eğrilerin kullanılması, hareketin doğasına uygun değildir?
 - a) Yerde yuvarlanan bir topun yavaşlaması.
 - b) Dans eden bir çift.
 - c) Çalışmasını sürdüren makinanın dönen dişlileri.
 - d) Salıncakta sallanan çocuk.
 - e) Mutlu bir köpeğin kuyruk hareketi.
9. Aşağıdakilerden hangisi, canlandırmada zamanlama ile ilgili bir ifade olarak doğru değildir?
 - a) Zamanlama, bir eylemin veya hareketin meydana gelme hızını ifade eder.
 - b) Zamanlama, bir karakterin duygularını veya kişiliğini iletmek için kullanılabilir.
 - c) Zamanlama canlandırma sanatına ilişkin önemli bir husus değildir.
 - d) Zamanlama, komik bir etki yaratmak için kullanılabilir.
 - e) Zamanlama, bir gerilim veya dram duygusu yaratmak için kullanılabilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi, canlandırma prensiplerinden, ezilme ve esneme ile ilgili doğru bir ifade değildir?
- a) Ezilme ve esneme, canlandırmada önemli bir husus değildir.
 - b) Ezilme ve esneme, hareket eden veya şekil değiştiren bir nesnenin deformasyonunun abartılmasını içerir.
 - c) Ezilme ve esneme, bir nesnede veya karakterde ağırlık ve kütle hissi yaratmaya yardımcı olur.
 - d) Ezilme ve esneme, gerçek hayatta da örneklerinin gözlemlenebileceği bir canlandırma prensibidir.
 - e) Ezilme ve esneme, bir stilizasyon veya sanatsal ifade için kullanılabilir.

Cevap Anahtarı

1.c, 2.e, 3.e, 4.d, 5.a, 6.b, 7.c, 8.b, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Byrne, B (2012) 3D Motion Graphics for 2D Artists: Conquering the 3rd Dimension. Taylor & Francis.
- Byrne, B. ve Braha, Y. (2012) Creative Motion Graphic Titling: Titling with Motion Graphics for Film, Video, and the Web. CRC Press.
- Crook, I. ve Beare, P. (2017) Motion Graphics: Principles and Practices from the Ground Up. Bloomsbury Publishing.
- Hooks, E. (2013) Acting for Animators. Routledge.
- Kaplan, C. Milbourne, P. Boucher, M. (2009) The Essential Guide to Flash CS4 with ActionScript. Apress.
- Meyer, C. ve Meyer, T. (2013) After Effects Apprentice. CRC Press.
- Nelmes, J. (2003) An Introduction to Film Studies. Psychology Press.
- Präkel, D. (2010) The Visual Dictionary of Photography. AVA Publishing.
- Steane, J. (2015) The Principles and Processes of Interactive Design, Required Reading Range. Bloomsbury Publishing.
- Tally, T. (2006) SilverFast: The Official Guide. John Wiley & Sons.
- Thomas, F. ve Johnston, O. (1995) The Illusion of Life: Disney Animation. Disney Editions.

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsellerde kullanılan basketbol topu aşağıdaki linkten alınmış olup, düzenlemeler ve diğer tüm görseller bu içerik için yazar tarafından üretilmiştir. (Erişim tarihi 10.12.2022)

<https://freessvg.org/basketball-vector-symbol>